

Trabalho	Campus:	Data: / /2026	Turma:	
Disciplina: Introdução à Programação Estruturada em C			Professor: Alessandro Calin	
Matrícula:	Nome:			

Nome: FRANCISCO GUSTAVO OLIVEIRA ARAUJO

Campus: NOVA AMERICA

Data: 24/05/2026

Turma: ARA0017 1001

Matricula: 202408151977

Para cada programa você deve colocar o código e o print do programa rodando.

Forma de entrega:

1) Responder tudo neste documento e salvar em pdf (ENVIAR EM PDF)

e

Armazene o projeto (documento com os códigos e prints) em um repositório no GIT. Anexar a documentação do projeto (PDF) no GIT.

Coloque aqui o link do seu GIT. Não esqueça de deixar ele público

1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos):

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 5; i++)  
    if (i % 2 = 0) {  
        printf("Número %d é par\n", i);  
    }  
    else  
        printf("Número %d é ímpar\n");  
  
    return 0 }
```

Pergunta:

Quantos erros de execução e sintaxe existem no código acima? Quais são eles?

RESPOSTA:

O código possui 3 erros

- No if, tinha = em vez de == para fazer a comparação.
- No printf do else, a variável i.
- Faltou o ponto e vírgula ; depois do return 0.

2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor.

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){

    int numero;
    printf("Digite um número inteiro: ");
    scanf("%d", &numero);
    printf("Antecessor: %d\n", numero - 1);
    printf("Sucessor: %d\n", numero + 1);

    return 0;
}
```

3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.

Exemplo de entrada:

- Litros no tanque: 40
- Consumo médio (km/l): 12

Saída esperada:

Autonomia: 480 km

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {

    float litros, consumo, autonomia;

    printf("Litros no tanque: ");

    scanf("%f", &litros);

    printf("Consumo médio (km/l): ");

    scanf("%f", &consumo);

    autonomia = litros * consumo;

    printf("Autonomia: %.0f km\n", autonomia);

    return 0;

}
```

4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento,

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {

    float largura, comprimento, area;
    printf("Digite a largura do terreno em metros: ");
    scanf("%f", &largura)
    printf("Digite o comprimento do terreno em metros: ");
    scanf("%f", &comprimento);
    area = largura * comprimento;
    printf("Área do terreno: %.2f m²\n", area);
    return 0;
}

```

5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazene-os no vetor, e imprima a quantidade de elementos pares e ímpares.

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {

    int vetor[100];
    int n, i;
    int pares = 0, impares = 0;

    printf("Digite a quantidade de elementos do vetor: ")
    scanf("%d", &n);

    for(i = 0; i < n; i++) {

        printf("Digite o elemento %d: ", i + 1)
        scanf("%d", &vetor[i]);

        if(vetor[i] % 2 == 0) {
            pares++;
        } else {
            impares++;
        }
    }

    printf("Quantidade de números pares: %d\n", pares);
    printf("Quantidade de números ímpares: %d\n", impares);

    return 0;
}

```

6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int numero, i;
    int contador = 0;
    for(i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Digite o %dº número: ", i);
        scanf("%d", &numero);
        if(numero % 5 == 0 && numero % 3 == 0) {
            contador++;
        }
    }
}
```

```
printf("Quantidade de números divisíveis por 5 e 3 ao mesmo tempo: %d\n", contador);
```

```
return 0;
```

```
}
```

7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas. Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

>= 18 e < 35	→	jovem
>=35 e <65	→	adulto
>= 65	→	idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int pessoas, i;
    int idade[100];
```

```
    int jovens = 0;
    int adultos = 0;
    int idosos = 0;
```

```
    printf("Digite a quantidade de pessoas entrevistadas: ");
    scanf("%d", &pessoas);
```

```
    for(i = 0; i < pessoas; i++) {
```

```
        printf("Digite a idade da pessoa %d: ", i + 1);
        scanf("%d", &idade[i]);
```

```
        if(idade[i] >= 18 && idade[i] < 35) {
```

```

        jovens++;
    }
    else if(idade[i] >= 35 && idade[i] < 65) {
        adultos++;
    }
    else if(idade[i] >= 65) {
        idosos++;
    }
}

printf("\nQuantidade de jovens: %d\n", jovens);
printf("Quantidade de adultos: %d\n", adultos);
printf("Quantidade de idosos: %d\n", idosos);

return 0;
}

```

8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:

imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência

retorne **quantas vezes** o valor de referência aparece no vetor

RESPOSTA:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```

    int vetor[10];
    int i, referencia;
    int contador = 0;

```

```
    for(i = 0; i < 10; i++) {
```

```

        printf("Digite o %dº número: ", i + 1);
        scanf("%d", &vetor[i]);
    }

```

```

    printf("Digite o valor de referência: ");
    scanf("%d", &referencia);

```

```
    printf("\nNúmeros maiores que o valor de referência:\n");
```

```
    for(i = 0; i < 10; i++) {
```

```

        if(vetor[i] > referencia) {
            printf("%d\n", vetor[i]);
        }
    }

```

```

        if(vetor[i] == referencia) {
            contador++;
        }
    }
}

```

```

printf("\nO valor %d apareceu %d vez(es) no vetor.\n", referencia, contador);

return 0;
}

```

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

RESPOSTA:

```

=====
          SISTEMA DE DESCONTO
=====

Produto 1
Nome do produto: banana
Preço do produto: 20
Percentual de desconto: 5

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 2
Nome do produto:
maça
Preço do produto: 20
Percentual de desconto:
2

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 3
Nome do produto: pera
Preço do produto: 30
Percentual de desconto: 10

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): n

===== RELATORIO FINAL =====
| Produto      | Preço      | Desconto   | Valor Final |
| banana      | 20.00      | 5.00 %     | 19.00       |
| maça        | 20.00      | 2.00 %     | 19.60       |
| pera        | 30.00      | 10.00 %    | 27.00       |
=====

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Alguns itens do produto 2 estão com os nomes embaixo porque meu teclado está meio ruim.

```
=====
          CALCULADORA DE IMC
=====

Paciente 1
Digite o nome: marco
Digite a idade: 20
Digite o peso (kg): 180
Digite a altura (m): 1.75

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): s

Paciente 2
Digite o nome: bob
Digite a idade: 55
Digite o peso (kg): 80
Digite a altura (m): 1.80

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): n

=====RELATORIO FINAL=====
-----
| Nome           | Idade | IMC    | Classificacao      |
-----
| marco          | 20    | 58.78  | Obesidade III      |
| bob            | 55    | 24.69  | Peso normal        |
-----

Programa encerrado!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console. 
```

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

RESPOSTA:

```
Digite o numero de linhas da matriz: 3
Digite o numero de colunas da matriz: 2

Digite os elementos da matriz:
Elemento [1][1]: 1
Elemento [1][2]: 2
Elemento [2][1]: 4
Elemento [2][2]: 7
Elemento [3][1]: 9
Elemento [3][2]: 0

Matriz digitada:
1      2
4      7
9      0

Somatorio dos elementos = 23

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console. 
```

Cod2



```
Digite o numero de linhas: 2
Digite o numero de colunas: 2
Elemento[1][1]:1
Elemento[1][2]:2
Elemento[2][1]:3
Elemento[2][2]:4
```

```
=====MENU=====
```

- 1 -Imprimir matriz
- 2- Somatorio dos elementos
- 3- Produtorio dos elementos
- 4- Mostrar diagonal principal
- 5- Maior elemento
- 6- Menos elemento
- 7- Buscar elemento
- 0- Sair

```
Escolha uma opcao:
```

```
1
```

```
Matriz
```

```
1 2
```

```
3 4
```

```
=====MENU=====
```

- 1 -Imprimir matriz
- 2- Somatorio dos elementos
- 3- Produtorio dos elementos
- 4- Mostrar diagonal principal
- 5- Maior elemento
- 6- Menos elemento
- 7- Buscar elemento
- 0- Sair

```
Escolha uma opcao:
```

```
2
```

```
Somatorio = 10
```



```
=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
3
```

Produtorio = 24

```
=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
4
```

Diagonal principal: 1 4

```
=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
5
```

Maior elemento = 4

```
=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
6

Menor elemento = 1

=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
7

Digite o elemento para busca:
3

Elemento encontrado na posicao[1][0]

=====MENU=====
1 -Imprimir matriz
2- Somatorio dos elementos
3- Produtorio dos elementos
4- Mostrar diagonal principal
5- Maior elemento
6- Menos elemento
7- Buscar elemento
0- Sair
Escolha uma opcao:
0

Programa encerrado!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```